

AlphaPilot 智能量化决策助手

最小可行性产品 (MVP) 官方产品需求文档 (PRD) & 项目实施路线图

文档版本: v1.0.0 正式版 撰写人: 资深产品经理 目标受众: 研发 / 测试 / 运营 状态: 待评审签发 / 交付团队

一、文档概述与产品定位 (Product Vision)

1.1 执行摘要 (Executive Summary)

AlphaPilot 是一款专为 **A 股零售投资者（股龄 1-3 年）** 打造的智能化量化交易决策辅助工具。产品聚焦于打破散户与专业机构之间的“数据与验证壁垒”，通过独特的 **NL to UI（自然语言转可视化规则）** 方案，让零代码基础的散户能够轻松将直觉式的交易想法转化为经过历史行情严密验证的策略，并提供实时信号监控服务。

核心维度	详细说明
目标用户	A 股散户（股龄 1-3 年居多），具备基础技术指标知识（如 MACD、均线、涨停板），有交易直觉但无代码能力，渴望确定的数据依据。
核心痛点	看到交易规律或策略想法无法验证胜率，缺乏 Python 编程回测能力，凭感觉下单容易亏损。
产品定位	基于 AI + 历史数据的无代码量化决策“副驾”（Copilot），非黑盒预测，主打“规则可视化确认与精准回测”。
商业模式	Freemium（免费体验 + VIP 订阅制），利用高胜率信号“打码（Teaser）”与高级回测算力拉开权益差距实现变现。

二、用户画像与典型旅程 (User Personas & Journey)

典型用户画像：张伟（30岁，IT公司项目经理，股龄 2 年）

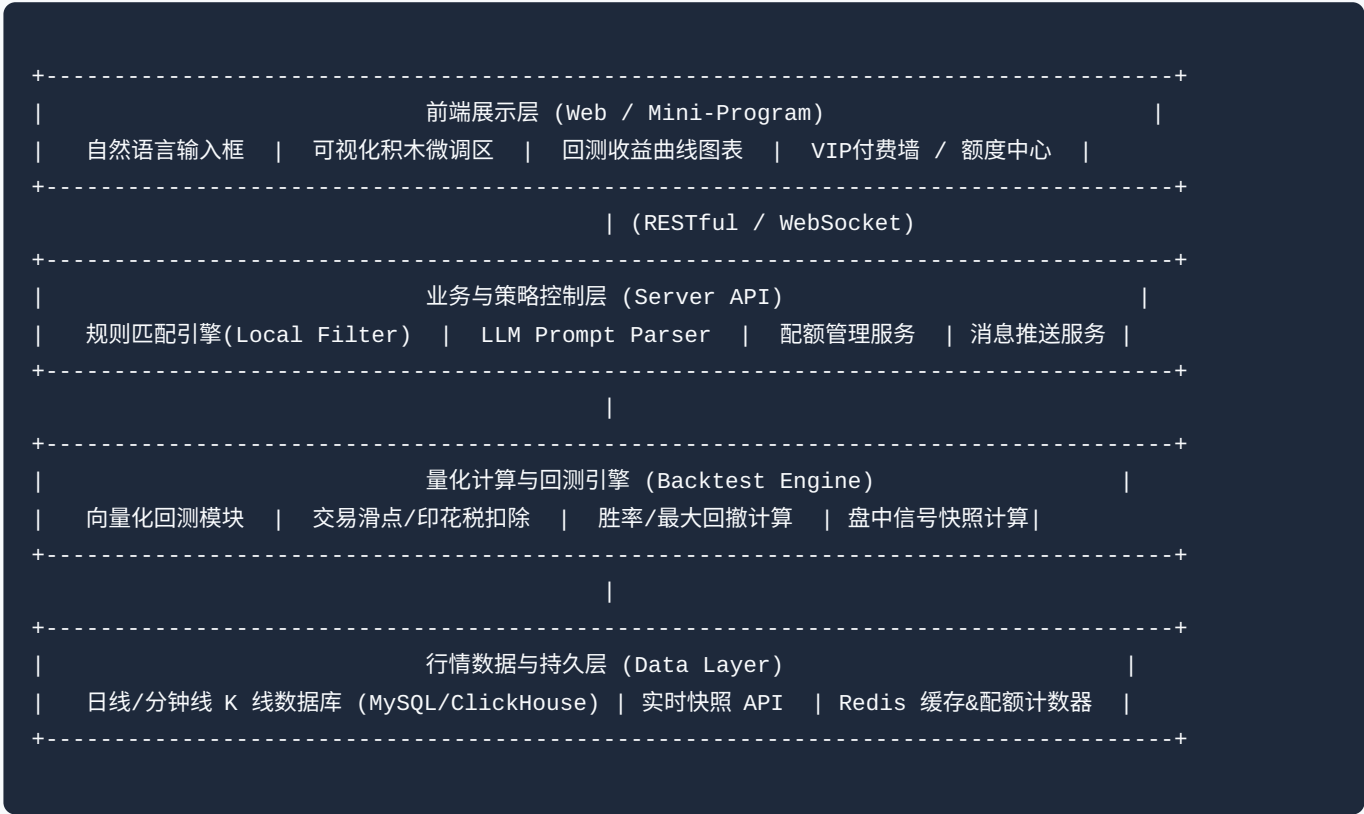
- 习惯：** 每天关注财经公众号、社群炒股贴，对“缩量回踩 20 日均线”等技术形态有浓厚兴趣。
- 困境：** 想知道这个规律在过去几年的 A 股是不是真的赚钱，但在网上找的代码不会跑，自己算又精力有限。
- 诉求：** 希望输入一句话就能看到可视化的策略逻辑，跑出收益曲线，并且能在触发买点时微信弹窗提醒。

2.2 用户主旅程地图 (User Journey Map)

阶段	用户行为	痛点/卡点	系统解决方案	关键转化点
1. 策略构建	输入自然语言，如“连续3天跌停后今天放量”	害怕 AI 产生幻觉，不懂底层逻辑	NL to UI 转换，生成积木模块，支持二次微调	确认条件无误，点击【开始回测】
2. 策略验证	查看过去 3 年历史收益曲线与大盘对比	担心滑点与手续费影响真实收益	引擎秒级生成资金曲线、胜率、最大回撤等指标	回测表现良好，点击【一键挂载模拟盘】
3. 实时监控	等待盘中触发行情条件推送	频繁盯盘耗费精力，免费配额受限	盘中定时快照轮询，微信/App 接收实时提醒	触发免费额度上限，接收打码信号
4. 商业转化	收到“触发胜率 78% 信号（股票代码已遮挡）”	错过最佳买入点（FOMO 心理）	弹出 VIP 购买卡片，解锁代码与无限次订阅	完成支付，升级为 VIP 会员

三、产品架构与功能全景 (System Architecture)

为兼顾 C 端流畅体验与服务器算力成本，系统架构划分为五大核心层级：



四、 MVP 详细功能需求说明 (Detailed Functional Requirements)

4.1 AI 策略生成器 (NL to UI) P0

需求项	具体规格与交互规则
输入交互	提供单行/多行文本框，带预设示例（例：“帮我找连续三天跌停但今天放量的股票”）。支持快捷点选常用指标。
本地规则拦截	优先匹配本地语义词库（如“20日均线上升5日均线”），命中则直接返回预设结构化 JSON，避免高成本 LLM 调用。
NL to UI 转换	大模型解析提取【标的范围】、【时间周期】、【触发条件列表】。前端渲染为结构化“条件积木模块”（如：[IF 股价] [上升] [20日均线]）。
可视化微调	用户可对生成的条件积木进行手动修改（如调整数值、增加/删除条件组 AND/OR），微调实时同步至后端回测参数。
验收标准 (AC)	1. 核心条件解析准确率 $\geq 90\%$ ； 2. 生成积木响应时间 ≤ 2.5 秒； 3. 积木编辑修改后能正确传递至回测引擎。

4.2 历史回测引擎 (Backtest Engine) P0

需求项	具体规格与交互规则
回测数据范围	MVP 阶段默认提供过去 3 年 A 股全市场日线数据；基准对标：沪深 300 指数（CSI 300）。
交易成本扣除	系统强制内置真实交易成本算法：印花税（卖出 0.05%）、券商佣金（双边 0.025%）、默认滑点设置（0.1%）。
结果图表展示	使用 ECharts 绘制策略资金收益曲线与沪深 300 收益曲线对比图。必须展示 4 项核心数据：年化收益率、最大回撤、胜率、交易次数。
验收标准 (AC)	1. 3年日线级别全市场回测计算时间 ≤ 5.0 秒； 2. 收益曲线支持 Hover 显示每日具体资产净值与买卖信号标记。

4.3 模拟盘与信号订阅推送 P0

需求项	具体规格与交互规则
盘中快照轮询	放弃高成本长连接，采用盘中定时轮询（默认每 15 分钟及 14:45 收盘前临界点）计算策略匹配度，算力成本降低 80%。
推送通道与延迟	支持微信服务号 / App Push 通知。从盘中快照生成到触发推送全流程延迟 ≤ 10 秒。

信号“打码”机制 (Teaser)	当免费用户当日信号接收次数超额 (>2次) 时，触发打码逻辑： 推送文案：“【AlphaPilot】您订阅的[策略A]触发了1个匹配度 78% 的策略信号（标的股票：[升级VIP解锁]），计算仓位 20%。”
验收标准 (AC)	1. 免费额度用完后，推送能精准屏蔽股票代码并带有一键升级跳转链接； 2. 链接唤起付费弹窗转化率可追踪。

4.4 策略商城与模板库 P1

需求项	具体规格与交互规则
预设策略库	内置至少 10 个经典量化策略（如：双均线金叉、网格交易、网格破位抄底、缩量回踩20日线等）。
一键克隆	用户点击【克隆策略】，可直接载入至“策略生成器”积木界面并自由修改参数，降低新手使用门槛。

4.5 会员权益与付费墙矩阵 (Membership Matrix) P0

权益模块	普通免费用户 (Free)	VIP 订阅会员 (Paid)	产品设计与转化卡点思考
AI 策略生成	每日限制 5 次	无限次 / 每日高额 (100次)	防范恶意刷接口与 LLM Token 成本过载。
历史回测引擎	近 3 年日线历史数据 (标准算力)	近 10 年日线 + 分钟级粒度 (极速算力)	用数据跨度和计算粒度拉开专业体验差距。
模拟盘挂载	同时运行 1 个 策略	同时运行 5 - 10 个 策略	控制后端实时快照计算的并发节点资源。
实时信号推送	每日完整推送 2 次 (后续打码)	无限制完整推送 (微信/App/短信)	核心付费变现卡点： 制造 FOMO 情绪切入付费。

五、非功能需求与合规风控 (NFR & Compliance)

5.1 性能与稳定性要求 (Performance)
• 回测时延：单策略 3 年日线数据回测 P95 响应时间必须 ≤ 5 秒。
• 并发能力：盘中 14:45 关键轮询节点，系统需支持同时并发计算 10,000+ 个挂载策略。
• 服务可用性：核心接口可用性 99.9%，行情快照拉取异常时需有自动重试与备用 API 切换机制。

5.2 证券合规与红线风控 (Compliance Guardrails - 强监管底线)

- 免责声明强制拦截：** 用户首次进入策略生成及回测页面时，必须强制弹出并勾选《免责声明与风险提示》（需倒计时 3 秒才能勾选），明确提示：“历史收益不代表未来表现，本工具仅提供算法计算，不构成任何实质性投资建议”。
- 去指导化推送文案：** 严禁在推送通知中使用“推荐买入”、“买入信号”、“强烈推荐”等带有投顾引导性质的词汇。必须统一规范为：“策略规则触发匹配”、“计算匹配度 78%”。
- 无资金托管与直接下单：** 平台绝不触碰用户资金，不提供券商自动交易 API 接管，仅作为第三方计算与提醒工具，交易由用户在自选券商 App 中手动完成。

六、核心监控指标与埋点规划 (Metrics & Analytics)

指标类别	指标名称	业务含义与评估标准
北极星指标	付费信号解锁转化率 (Teaser-to-Paid CR)	收到打码推送后 24 小时内完成 VIP 购买的用户比例（目标 $\geq 3.5\%$ ）。
过程指标	策略回测完成率	点击【生成策略】到成功跑完【历史回测】的比例（验证 NL-to-UI 体验）。
成本指标	单均 Token 消耗成本 (Cost/User)	结合本地规则库拦截率，评估大模型 API 每日平均支出。
留存指标	模拟盘挂载 7 日留存率	用户开启模拟盘后，7 天内仍保持关注并点击提醒通知的比例。

七、项目实施路线图与交付甘特表 (Project Roadmap)

本项目规划分为三大阶段（共计 10 周），确保高效率、低风险快速上线迭代：

阶段	周期	核心交付目标	里程碑 (Milestones)
阶段一：内核搭建	Week 1 - Week 4	1. 搭建历史行情数据库与矢量化回测引擎； 2. 完成 NL to UI 语义解析引擎与前端积木组件； 3. 实现基础 3 年日线回测与 ECharts 图表展示。	M1: 回测闭环完成 回测耗时 ≤ 5 秒通过测试。
阶段二：模拟与风控	Week 5 - Week 7	1. 上线盘中快照轮询计算模块； 2. 接入微信服务号/App Push 推送服务； 3. 嵌入强合规免责声明阻断流与风控文案过滤系统。	M2: 内部 Alpha 封测 完成全流程模拟推送演练。
阶段三：商业化公测	Week 8 - Week 10	1. 部署配额计数中心与打码 (Teaser) 逻辑； 2. 集成微信/支付宝 SDK 与 Paywall 付费墙； 3. 数据埋点上线，全渠道灰度公测推广。	M3: 正式商业化上线 具备全量 C 端变现能力。

